

React

Co to je?

- Webový framework od společnosti Meta
- Komponentová logika
- Jednosměrný datový tok (od rodiče k potomkovi přes props)
- Automatické zobrazování změn
- Jsx a tsx (javascript XML, typescript XML) - umožňuje psát html v js nebo ts souboru, to umožňuje spojit logiku a vzhled
- UI knihovna nikoli celý framework, řeší jen vykreslování UI
- Deklarativní přístup - Nepopisuje co jak má prohlížeč vykreslovat ale jen jak má vypadat výsledný stav

Technologie

- Virtual DOM (V-DOM) – Kopie skutečného domu v paměti, odlehčená od DOM
- Diffing algoritmus – Porovnání nového a starého VDOMu, propíše jen to co se změnilo
- Props – Zajišťují jednosměrný datový tok, pro komponentu jsou read-only
- Stav – Vnitřní paměť komponenty, react změnu pozná a vyvolá znovuvykreslení
- Komponenty:
 - Funkce co vrací html elementy
 - Nezávislé a znovupoužitelné části kódu
 - Do nich jdou tzv props (vlastnosti), pouze je může číst
 - Změna jejího stavu = znovuvykreslení
 - Typy: Class, Function

```
function Car(props) {
  return (
    <h2>I am a {props.color} Car!</h2>
  );
}

createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <Car color="red"/>
);
```

Reaktivní proměnné (Hook)

- UseEffect
 - Umožňuje dělat postranní operace
 - Akce komunikující s „vnějším světem“
 - Fetchdata, timer, ...

```
function Timer() {
  const [count, setCount] = useState(0);

  useEffect(() => {
    setTimeout(() => {
      setCount((count) => count + 1);
    }, 1000);
  });

  return <h1>I've rendered {count} times!</h1>;
}

createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <Timer />
);
```

- useState
 - Sleduje stav ve funkční (function) komponentě
 - Data nebo vlastnosti, které chceme v aplikaci sledovat

```

function FavoriteColor() {
  const [color, setColor] = useState("red");

  return (
    <>
      <h1>My favorite color is {color}!</h1>
      <button
        type="button"
        onClick={() => setColor("blue")}
      >Blue</button>
    </>
  )
}

createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <FavoriteColor />
);

```

Ekosystém

- V praxi se React doplňuje o další nástroje
- Například:
 - React Router – přecházení mezi podstránkami
 - Next.js – postavený nad Reactem, umožňuje SSR, řeší to co Reactu chybí
 - Redux/Zustand – knihovny, pro globální správu stavu u velkých app